



Stuga

Utvecklingsroadmap 2026-2027

Lokal krisberedskap genom grannsamverkan



Nuläge (v1.1.1 - Januari 2026)

Status: Pilot-redo

Färdigställd: 11 januari 2026

Implementerade funktioner:

- **Grannupptäckt:** GPS-baserad upptäckt inom 500m
- **Resursdelning:** 8 kategorier (mat, värme, verktyg, transport, kunskap, boende, första hjälpen, annat)
- **Brådskesystem:** Resurser prioriteras efter utgångstid
- **Hearts-ekonomi:** Tacksägelsesystem för att bygga reciprocitet
- **Offline-resiliens:** Fungerar utan internet, synkar automatiskt
- **Privacy-by-design:**
 - Burner profiles (display names)
 - Kontaktförfrågningar (samtycke krävs)
 - Fuzzy distance (anti-stalking)
 - Blockeringsfunktion
- **Bluetooth mesh:** Grundläggande implementering för peer-to-peer upptäckt

Teknisk stack: React Native, Firebase, SQLite, Expo

Geografisk begränsning: Upplands Väsby kommun

Target: Liten pilot våren 2026 med 20-50 användare



Utvecklingsfilosofi: Spiral Dynamics

Stugas utveckling följer Spiral Dynamics-ramverket för att bygga sociala system som matchar användarnas mognad och behov:

● **PURPLE (Tribe)**

● **RED (Power)**

● **BLUE (Order)**

● **ORANGE (Achievement)**

● **GREEN (Community)**

Aktuell fas: PURPLE - Tribal Trust

Fokus på att bygga grundläggande tillit mellan grannar genom:

- Progressiv information disclosure (känner man varandra → mer data synligt)
- Samtycke och kontroll över personlig information
- Reputation genom Hearts-systemet
- Små, lokala communities (grannar du kan gå till)



Roadmap

V1.2
Q2 2026

Post-Pilot Förbättringar

Baserat på feedback från våren 2026-piloten

V1.5
Q3 2026

Purple → Red Transition

Introduktion av ledarskap och koordinering

V2.0
Q4 2026

Blue (Order) Features

Protokoll, roller och strukturerad krisberedskap

V2.5
Q1 2027

Orange (Achievement) & Green (Community)

Gamification, mål och holistisk community-byggande

Version 1.2 - Post-Pilot (Q2 2026)

Purple (Tribe) - Förbättringar

Planerad: April-Juni 2026



Förbättrad Reputation

- **Reliability score:** Kombination av Hearts och faktisk hjälp given
- **Completion rate:** Hur ofta någon följer upp på erbjudanden
- **Response time:** Hur snabbt någon svarar på kontaktförfrågningar
- **Badges:** "Pålitlig granne", "Snabb respons", "Givmild hjälpare"



Trust Circles

- **Gradual disclosure:** Mer data synligt baserat på relation-depth
- **Neighbor endorsements:** "Anna vouches for Sven"
- **Mutual friends:** "Du och Maria har 3 gemensamma kontakter"
- **Trust levels:** Stranger → Acquaintance → Friend → Trusted



Förbättrade Notifikationer

- **Push notifications:** Brådskande resurser, kontaktförfrågningar
- **Customizable alerts:** Välj vilka kategorier du vill få notiser om
- **Quiet hours:** Ingen störning nattetid (förutom emergencies)



Förbättrad Location

- **Availability tracking:** "Senast sedd för 2 timmar sedan"
- **Auto-away status:** Sätt som "borta" automatiskt efter X dagar inaktivitet
- **Location history:** "Anna är oftast hemma mellan 18-20"



Förbättrad Sökning

- **Saved searches:** "Generatorer inom 200m"
- **Filter kombinationer:** Mat + Brådskande + <100m
- **Match notifications:** "Någon erbjuder det du söker!"

Version 1.5 - Leadership & Coordination (Q3 2026)

Red (Power) - Ledarskap

Planerad: Juli-September 2026

Block Captains (Kvarterschefer)

- **Designated leaders:** Frivilliga som koordinerar sitt kvarter (50-100 personer)
- **Coordination dashboard:** Översikt över alla resurser och behov i sitt område
- **Emergency broadcast:** Skicka meddelande till alla i sitt kvarter
- **Resource allocation:** Hjälp till att matcha behov med erbjudanden
- **Status reporting:** Rapportera läget i sitt kvarter till kommun

Emergency Mode

- **Crisis declaration:** Block captain aktiverar "crisis mode"
- **Priority escalation:** Alla får notis om kritiska behov
- **Resource claiming:** "Jag hanterar den här förfrågan"
- **Status updates:** Löpande uppdateringar om läget
- **Check-in system:** "Är alla okej?" med snabb respons

Coordination Tools

- **Resource inventory:** Totalt antal generatorer, ficklampor, etc. i området
- **Gap analysis:** "Vi har 5 generatorer men 12 som behöver"
- **Distribution planning:** "Generator till familj med spädbarn först"
- **Volunteer coordination:** "Vem kan köra? Vem kan laga mat?"

Block Captain Accountability

- **Confidence Voting:** Quarterly trust votes from circle
- **Emergency Recall:** 5+ neighbors trigger immediate vote
- **Activity Transparency:** Public captain metrics
- **Automatic Rotation:** Failed confidence → new election
- **Anti-Tyranny:** No captain can serve >2 consecutive terms



 **Stage Red Mitigation:** Prevents power concentration while maintaining leadership structure. Balances Purple (trust) with Blue (rules).

Version 2.0 - Order & Structure (Q4 2026)

Blue (Order) - Protokoll & Struktur

Planerad: Oktober-December 2026

Krisberedskapsprotokoll

- **Scenario checklists:** "Vid strömavbrott: Gör X, Y, Z"
- **Step-by-step guides:** Första hjälpen, brand, översvämning
- **Resource checklists:** "Har du batterier? Vatten? Konserver?"
- **Communication protocols:** "Rapportera till block captain var 6:e timme"
- **Evacuation plans:** Samlingsplatser, flyktvägar

Rollassignering

- **Specialistkompetenser:** Sjuksköterska, elektriker, brandman
- **Crisis roles:** Första hjälpen-ansvarig, kommunikationsansvarig
- **Duty schedules:** "Jag kan vara tillgänglig Må-Fre 18-22"
- **Backup planning:** "Om Anna inte kan, vem tar över?"
- **Training coordination:** "10 personer behöver HLR-utbildning"

17 Övningar & Drills

- **Scheduled drills:** "Övning nästa söndag kl 14:00"
- **Scenario simulation:** "Testa som att internet är nere i 24h"
- **Performance tracking:** "90% deltog, genomsnittlig responstid 12 min"
- **After-action reports:** "Vad fungerade? Vad behöver förbättras?"
- **Continuous improvement:** Uppdatera protokoll baserat på lärdomar

Compliance & Reporting

- **Readiness scoring:** "Ditt kvarter: 75% redo"
- **Mandatory check-ins:** "Alla ska registrera sin status var 30:e dag"
- **Resource audits:** "Verifiera att din generator fungerar"
- **Training requirements:** "Du behöver förnya första hjälpen-certifikat"

- 
- **Municipal reporting:** Aggregerad data till kommunen

Version 2.5 - Achievement & Community (Q1 2027)

🟠 Orange (Achievement) + 🟢 Green (Community)

Planerad: Januari-Mars 2027

🏆 Gamification (Orange)

- **Achievements:** "Hjälpt 10 grannar", "100 Hearts given"
- **Leaderboards:** Mest hjälpsamma grannar (opt-in)
- **Progression system:** Rookie → Helper → Hero → Legend
- **Challenges:** "Ge 50 Hearts denna månad"
- **Rewards:** Badges, titlar, recognition

📊 Mål & Metrics (Orange)

- **Personal goals:** "Jag vill hjälpa 5 grannar denna månad"
- **Neighborhood goals:** "100% av kvarteret registrerat"
- **Progress tracking:** Visualisering av framsteg
- **Impact metrics:** "Du har hjälpt 15 familjer direkt"
- **Comparison (opt-in):** "Ditt kvarter vs. andra kvarter"

🌱 Community Building (Green)

- **Social events:** Grillkvällar, fika, workshops
- **Skill sharing:** "Lär dig första hjälpen", "Kurs i eldning"
- **Community projects:** Gemensam trädgård, verkstadsdelning
- **Storytelling:** "Så hjälpte vi varandra senaste vintern"
- **Gratitude wall:** Publika tacksägelser och positiva historier

🤝 Integration (Green)

- **Inclusivity features:** Flerspråksstöd, tillgänglighet
- **Elder support:** Enklare UI för äldre, barnbarnskopplade konton
- **Child safety:** Föräldrars godkännande för minderåriga
- **Diversity celebration:** Kulturella evenemang, språkcaféer
- **Conflict resolution:** Medling vid konflikter mellan grannar

 Ecological Currency (Leaves)

- **Community Projects:** Garden co-ops, composting, solar panels
- **Leaves Accrual:** Long-term value for ecological contributions
- **Skill Sharing:** Teaching workshops earn Leaves
- **Dual Economy:** Hearts (crisis) + Leaves (regeneration)
- **GGF Integration:** Connect to broader care economy vision

 **Beyond Crisis:** Path from emergency coordination to regenerative community economics.



Infrastruktur-evolution: CivicBase (2027+)

Från Firebase till P2P-infrastruktur

Status: Strategisk vision, beroende av Vinnova/MSB-finansiering

Tidslinje: Migration planerad för v2.0+ (2027)

Nuvarande Arkitektur (v1.x - Pilot-fas)

- **Backend:** Firebase (Firestore, Authentication, Cloud Functions)
- **Offline:** SQLite-baserad kö för transaktioner
- **Sync:** Firestore real-time synkronisering
- **Rationale:**
 - ☒ Snabb utveckling och iteration
 - ☒ Låg initial kostnad
 - ☒ Fokus på användarbehov, inte infrastruktur
 - ☒ Bevisar koncept innan stor investering

Framtida Arkitektur: CivicBase P2P Platform

CivicBase - Offline-First P2P Infrastructure

Beroende på: Distributed systems expert + Vinnova/MSB finansiering

Varför CivicBase?

- **Data sovereignty:** All data i Sverige på svenska enheter
- **Total offline-resiliens:** Mesh networking när internet är nere
- **Oberoende:** Ingen dependency på molntjänster (AWS, Google, etc.)
- **Totalförsvar:** Uppfyller MCF:s krav på kritisk infrastruktur
- **Privacy-by-design:** Agent-centric data model, end-to-end kryptering

Teknisk Implementation

- **Peer-to-peer networking:** libp2p (beprövad teknologi från IPFS/Filecoin)
- **Mesh networking:** Bluetooth/Wi-Fi Direct för lokal kommunikation
- **Offline sync:** Vector clocks + conflict resolution
- **Kryptering:** AES-256-GCM (data), Ed25519 (signatures)
- **GDPR-compliant:** Data minimization, user deletion, no central database

Migrations-plan (v1.x → v2.0)

- **Fas 1:** CivicBase-plattform utvecklad parallellt (Vinnova-finansierad)
- **Fas 2:** Stuga-datamodell porteras till agent-centric schema
- **Fas 3:** Gradvis migration av användare (dual-stack period)
- **Fas 4:** Firebase-backend deprecerad när alla migrerat
- **Tidsram:** 6-12 månader med distributed systems expert

Budget & Förutsättningar

- **Distributed systems consultant:** 800,000 SEK (4 månader)
- **Security audit:** 400,000 SEK (penetration testing)
- **Lead developer time:** 600,000 SEK (migration + integration)
- **Testing & deployment:** 300,000 SEK (pilot miljö, documentation)
- **Total budget:** ~2,100,000 SEK (CivicBase core + Stuga migration)

- **Finansieringskällor:** Vinnova, MSB/MCF, Region Stockholm

Varför Inte CivicBase Från Början?

Pragmatisk approach:

- **Komplexitet:** P2P mesh networking, offline reconciliation, vector clocks kräver expert-nivå kunskap
- **Risk:** Bygga avancerad infrastruktur INNAN behovet är bevisat = stor risk
- **Timing:** Firebase låter oss validera användarbehov snabbt (3 månader vs 18 månader)
- **Finansiering:** "Vi har 500 aktiva användare" ger starkare Vinnova-ansökan än "cool teknologi"
- **Fokus:** Piloten handlar om social dynamik, inte teknik-stack

Strategi: Bevisa värdet först (Stuga på Firebase), sedan bygg rätt infrastruktur (CivicBase) med finansiering och expert-hjälp.

Stuga som CivicBase Reference Implementation

- **Första produktions-app:** Stuga blir reference implementation för CivicBase
- **Real-world testing:** Valideringsdata från faktisk pilot (inte teoretisk design)
- **Use cases proven:** Hearts currency, resource sharing, contact requests - allt testat live
- **Municipal integration:** Upplands Väsby-piloten visar hur kommuner kan använda plattformen
- **Platform foundation:** Stuga + CivicBase → mall för andra kommunala tjänster

Beyond Stuga: CivicBase Ecosystem

När CivicBase-plattformen är färdig blir Stuga **en av många** applikationer som drar nytta av offline-resilient infrastruktur:

- **TAK-405:** Transit wellness (Stockholm SL)
- **DPOP:** Political organizing platform
- **DiDiS:** Distributed digital identity
- **Healthcare records:** Patientjournaler med offline-kapacitet
- **Elder care coordination:** Fungerar i landsbygd med dålig uppkoppling
- **Emergency response:** Mesh networking för grannkoordinering

Teknisk Realitet Check

⚠ Detta är svår teknologi

CivicBase kräver expert-nivå kompetens inom:

- Distributed systems (P2P, consensus, CAP theorem)
- Cryptographic protocols (end-to-end encryption, signing)
- Conflict resolution (vector clocks, CRDTs, operational transforms)
- Network engineering (NAT traversal, mesh routing, topology optimization)
- Mobile development (cross-platform, battery optimization, background sync)

Därför budgeterar vi 800K för distributed systems consultant. Detta är inte något man "lär sig på YouTube" - det är flera års specialiserad erfarenhet.

Ärlig bedömning: Som solo-utvecklare kan jag inte bygga CivicBase ensam på rimlig tid. Men jag kan bygga Stuga på Firebase NU, bevisa behovet, få finansiering, och sedan anställa rätt expertis för CivicBase.

⚠ Kritiska Risker

- **Tyrant Captain (Stage Red):** Mitigated via confidence voting and term limits in V1.5+
- **Firebase → CivicBase Migration (V3.0):** Requires "Sovereignty Ceremony" UX to frame as upgrade, not disruption
- **Pilot Dependency:** V1.x success critical for V2.x+ funding



Långsiktig Vision (2027+)

Kärnprinciper

- **Decentraliserad resiliens:** Fungera helt utan centraliserad infrastruktur
- **Privacy-first:** Minimera data, maximera kontroll
- **Progressive enhancement:** Börja enkelt, väx med användarnas mognad
- **Municipal coordination:** Komplettera, inte ersätta, officiell krisberedskap
- **Open source:** Transparent, granskningsbar, community-driven

Tekniska Milestolpar

- **P2P Mesh Network:** Fullständig Bluetooth mesh för offline-kommunikation
- **LoRa Integration:** Långdistans-kommunikation utan internet (10+ km)
- **Satellite backup:** Starlink/Iridium för remote områden
- **Voice messages:** Offline voice-to-text för äldre
- **QR-kod sharing:** Dela resurser utan app (pappersutskrift)
- **Multi-municipality:** Expandera till andra kommuner i Sverige

Integration med Bredare Ekosystem

- **MSB koppling:** Integration med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- **SOS Alarm:** Nödläge-knapp som kontaktar både grannar och SOS
- **1177:** Medicinsk rådgivning och första hjälpen-info
- **Civilförsvarsförbundet:** Utbildningar och övningar
- **Grannsamverkan:** Integration med befintliga grannsamverkansgrupper

Forsknings- och Utvecklingsområden

- **Care Economy:** Stuga som forskningsplattform för lokal ekonomi utan pengar
- **Trust algorithms:** Automatisk detection av pålitlighet baserat på beteende

- **Resource optimization:** AI för att matcha resurser med behov optimalt
- **Behavioral science:** Nudging för ökad deltagande och reciprocitet
- **Network theory:** Förstå hur tillit sprids i sociala nätverk



Success Metrics

Kort Sikt - Stuga Pilot (6 månader)

- 100+ aktiva användare i Upplands Väsby
- 80% av användare loggar in minst 1 gång/vecka
- 50+ resurser delades per månad
- 500+ Hearts-transaktioner totalt
- 90% user satisfaction (survey)
- **Målsättning:** Bevisa att grannsamverkan + Hearts fungerar i praktiken

Medellång Sikt - Expansion (12 månader)

- 500+ aktiva användare i Stuga
- 10+ block captains aktiva
- Minst 1 verklig kris-situation hanterad framgångsrikt
- Expansion till 2-3 angränsande kommuner
- Partnership med Upplands Väsby kommun etablerat
- **Vinnova/MSB ansökan beviljad:** Finansiering för CivicBase secured

Lång Sikt - CivicBase Platform (24+ månader)

- **Stuga:** 10,000+ användare nationellt i 20+ kommuner
- **CivicBase:** Platform färdig och säkerhetsauditerad
- **Migration:** Stuga migrerad från Firebase till CivicBase
- **Ecosystem:** 2-3 andra appar byggda på CivicBase (TAK-405, DPOP, etc.)
- **Integration:** MSB och SOS Alarm kopplingar etablerade
- **Forskning:** Vetenskapliga publikationer om care economy-data

- **Hållbarhet:** Self-sustaining community + konsultintäkter

Milestolpe-logik:

1. Stuga pilot bevisar **socialt behov** (grannsamverkan + Hearts)
2. Framgångsrik pilot ger **trovärdighet** för Vinnova/MSB-ansökan
3. Vinnova-finansiering bygger **CivicBase infrastruktur**
4. Stuga migreras till CivicBase som **reference implementation**
5. CivicBase blir **plattform** för nationell skalning

Finansiering & Hållbarhet

Fas 1: Stuga Pilot-utveckling (2026)

- **Ideellt arbete:** Utveckling på fritid (Firebase håller kostnaderna låga)
- **Upplands Väsby kommun:** Partnerskap och support (ej ekonomiskt)
- **Små bidrag:** Lokalsamhället, crowdfunding om intresse finns

Fas 2: Expansion & Validering (2026-2027)

- **MSB/MCF bidrag:** Krisberedskapsfokuserad finansiering för expansion
- **Kommunala avtal:** Service-fee från kommuner som adopterar Stuga
- **Civilsamhället:** Röda Korset, Civilförsvarsförbundet partnerships

Fas 3: CivicBase Platform (2027+)

- **Vinnova MCF-ansökan:** 2,000,000 - 2,500,000 SEK för CivicBase-utveckling
 - Distributed systems consultant: 800K
 - Security audit: 400K
 - Lead developer: 600K
 - Testing & deployment: 300-400K
- **Region Stockholm:** TAK-405 integration och transit wellness
- **EU Horizon grants:** Forskningsfinansiering för care economy och digital sovereignty

Fas 4: Hållbar Drift (2028+)

- **Open source foundation:** Community-driven utveckling av CivicBase
- **Municipal service fees:** Support och implementation för andra kommuner
- **Enterprise version:** För företag och organisationer (betald)
- **Consulting:** Implementation och träning för andra regioner

Finansieringsstrategi: Stuga på Firebase bevisar marknaden och sociala behov → Stark grund för Vinnova/MSB-ansökan om CivicBase-finansiering → CivicBase blir plattform för nationell skalning

Viktigt: Grundversionen av både Stuga och CivicBase förblir alltid gratis och open source för individer. Betalmodeller gäller bara för organisationer och avancerade enterprise-features.

Nästa Steg (Q1 2026)

Januari-Mars 2026

1. **Två-enhets testning:** Verifiera all funktionalitet
2. **Vinnova-ansökan:** Skicka in före deadline
3. **MSB-ansökan:** Ansök om krisberedskapsstöd
4. **Municipal partnership:** Formalisera relation med Upplands Väsby
5. **Beta-testare:** Rekrytera 10-15 grannar för private beta
6. **Dokumentation:** Användarguide och FAQ

April 2026 - Pilot Launch

- Offentlig lansering för Upplands Väsby
- Informationsmöte med kommunen
- Press release och lokal mediauppmärksamhet
- Onboarding sessions för block captains
- Kontinuerlig support och feedback collection

Del av Global Governance Frameworks-initiativet
Framtida infrastruktur: CivicBase P2P-plattform

Utvecklad av Björn Holmström | Upplands Väsby, Sverige

Kontakt: bjorn.kenneth.holmstrom@gmail.com | 079 333 94 62

Dokumentet uppdaterad: 11 januari 2026

Version: 1.1 (inkluderar CivicBase-strategi)

"Resiliens byggs inte när krisen kommer—den måste vara inbyggd i vardagen."